

Rune Factory 4 Special / Rune Factory 5

継承仕様整理備忘録

本資料について

本資料は、

Rune Factory 4 Special / Rune Factory 5 における：

- 性能継承
- アレンジ継承
- オートアレンジ
- メッシライト継承
- 再帰処理（入れ子参照）
- 成功率モデル

などについて、

プレイ中の観測・検証・実測結果を整理した研究メモである。

本来は、

RF5におけるロールプレイ・世界観維持を重視した住民装備運用を進める過程で、既存情報として十分整理されていない挙動が複数存在することに気づき、個別検証と記録を開始したことが発端となっている。

本資料には：

- 実測ベースの観測結果
- 仮説段階の考察
- 実運用上の工数・成功率整理
- 未解決問題

などが含まれる。

一部は仮説段階であり、

今後の追加検証によって更新される可能性がある。

必要であれば、

ローカル保存・追加検証・解析等は自由に行っていただいて構わない。

本資料の性質

本資料には：

- ・実測確認済み事項
- ・観測ベースの強い推定
- ・未検証仮説

が混在する。

そのため、

内容には暫定整理を含み、

追加検証や新規観測によって更新・変更される可能性がある。

また、

本資料は、

国内外コミュニティで共有されてきた検証・攻略情報を参考にしつつ、
実機検証と実運用ベースで再整理を行ったものである。

特に：

- ・内部抽選処理
- ・再帰継承
- ・重み付け処理
- ・候補優先度

などについては、

未解明部分も多く、

今後の追加検証によって内容が変化する可能性がある。

著者について

本資料は、

著者による：

- ・実機検証
- ・実運用観測
- ・既存コミュニティ知識整理

を基に作成している。

なお、

著者はRune Factoryシリーズ歴半年程度

（シリーズ総プレイ時間：約500時間）であり、

未検証部分・誤認・解釈違いなどを含む可能性がある。

また、著者本人も、なぜここまで大規模な資料へ発展したのかを十分説明できていない。

当初は単純な継承整理を目的としていたが、好奇心により検証範囲が拡大し続け、結果として極めて巨大な観測整理資料となった。

現時点における最大の未解決問題は、RF継承仕様そのものではなく、著者自身の好奇心制御機構である可能性がある。

AI利用について

本資料では、
AIによる整理補助を一部利用している。

ただし、
AIへ丸投げすることを目的としたものではなく、
著者自身の観測・検証・思考によって増殖し続ける情報を、
ある程度整理・構造化するための「治水作業」として利用した側面が強い。

そのため、
最終的な：

- ・ 検証判断
- ・ 採用判断
- ・ 構成決定

については、
著者側で行っている。

なお、
治水作業を行ったにもかかわらず、
最終的には極めて巨大な資料となってしまう、
AI側にも相当な負荷を与える結果となったことについては、
著者として若干の申し訳なさを感じている。

公開理由

本資料の公開に踏み切った理由としては、
Rune Factoryシリーズにおける継承仕様整理について、
ここまで体系的にまとめられた公開情報が比較的少なく、
少しでも界限における知見整理へ寄与できればと考えたためである。

正直なところ、
著者本人も、
本資料を公開してよいのかについて現在も若干困惑している。

ただ、
「掘った結果できてしまった物体Xは、
埋めるより一度世へ出した方が良いのではないか」
という判断により、
恥を忍んで公開へ踏み切った。

補遺
本資料について、
内容共有・引用・拡散等については特に制限を設けない。
ただし、仮説・観測・暫定整理などを多く含む資料であるため、
内容改変を伴う再配布を行う場合には、
可能な限り差分や改変箇所を明記していただけるとありがたい。

本資料は長文・図表・表組を多く含むため、
必要に応じて印刷環境や大画面環境での閲覧を推奨する。

目次

1. 用語定義

- 1-1. 性能継承
 - 1-2. アレンジ継承
 - 1-3. オートアレンジ
 - 1-4. 抽選処理
 - 1-5. 候補化
 - 1-6. 自己混入
 - 1-7. 再帰処理（入れ子参照）
-

2. 基本仕様整理

- 2-1. 継承処理全体フロー
 - 2-2. 性能継承とアレンジ継承の分離
 - 2-3. 候補数構成要素
 - 2-4. RF4SP / RF5差異整理
 - 2-5. 境界値整理
 - 2-6. 暫定仮説整理
-

3. オートアレンジ詳細解析

- 3-1. 発生条件
 - 3-2. 必要素材数と枠数
 - 3-3. ランダム選出挙動
 - 3-4. 先頭素材混入
 - 3-5. RF4SP / RF5差異
-

4. 自己混入解析

- 4-1. 自己混入発生条件
- 4-2. 継承回数と候補増加
- 4-3. RF4SP観測結果
- 4-4. RF5観測結果
- 4-5. 靴 / アクセサリー差異
- 4-6. 順不同性と候補順変動

5. 再帰処理解析

- 5-1. 入れ子構造と再帰処理定義
- 5-2. 性能継承元側参照
- 5-3. 追加アレンジ素材側検証
- 5-4. 内部素材候補化モデル
- 5-5. 再帰深度問題
- 5-6. オートアレンジ内部保持との関係
- 5-7. 分割セーブ・工程分離への影響

6. 抽選処理解析

- 6-1. 候補群生成後処理
- 6-2. 候補数と成功率
- 6-3. RF4SPランダム性
- 6-4. RF5固定寄り挙動
- 6-5. 4枠超過時再抽選
- 6-6. 境界値テスト
- 6-7. 並び順決定問題

7. 数学・一般化モデル（仮定）

- 7-1. 候補数一般化モデル
- 7-2. 成功率近似モデル
- 7-3. 候補数増加と期待値
- 7-4. 境界値一般化
- 7-5. 均等抽選仮説
- 7-6. 別種混合と順列問題
- 7-7. 物体X先頭問題
- 7-8. 重み付き抽選仮説

8. メッシライト継承解析

- 8-1. メッシライト継承概要
- 8-2. 継承成功条件
- 8-3. 候補数・同種母数操作との関係
- 8-4. 再帰処理との関係
- 8-5. 成功率向上手法と実運用戦略
- 8-6. 実性能汚染問題
- 8-7. 実用限界と妥協点

9. 高難度継承と実運用

- 9-1. 高難度継承問題
- 9-2. 分割セーブ戦略
- 9-3. 候補数制御
- 9-4. 実運用構築戦略
- 9-5. 住民装備最適化
- 9-6. 実運用思想

10. ロールプレイ装備研究

- 10-1. 世界観整合性
- 10-2. キャラクター別装備
- 10-3. 実運用性能との両立
- 10-4. デザイン優先継承
- 10-5. コーディネート事例
- 10-6. ロマン構成と実用構成

11. 未解決問題・今後の検証課題

- 11-1. 抽選アルゴリズム
- 11-2. 重み付き抽選仮説
- 11-3. 内部優先度問題
- 11-4. 再帰深度限界
- 11-5. RFシリーズ間差異
- 11-6. 高難度継承工程最適化問題

12. 補遺・観測資料

- 12-1. 金の腕輪検証
- 12-2. ダイヤモンドブローチ観測
- 12-3. 候補数境界試験
- 12-4. 順不同化観測
- 12-5. AIコーディネート比較
- 12-6. 追加検証メモ

付録

概要

付録A. 検証環境・観測条件

- A-1. 使用環境
- A-2. 本資料における観測回数の位置づけ
- A-3. 本資料におけるスクリーンショットの位置づけ
- A-4. 検証一覧
- A-5. 厳密検証時に必要となる可能性がある項目

付録B. 観測事例・補足資料

金の腕輪観測

- ダイヤモンドブローチ
- 条件A/B/C
- 住民装備表
- 用途別装備一覧

付録C. RFシリーズにおける候補母数問題（補足）

詳細

付録A. 検証環境・観測条件

A-1. 使用環境

RF4SP / RF5

Switch / Steam

使用セーブ

バレット・鍛冶屋ストライク確認

青文字確認

本資料における観測回数の位置づけ

A-2. 本資料における観測回数の位置づけ

本資料は、
装備継承仕様の
「構造整理」
および
「実運用上の傾向把握」
を主目的としている。

そのため、
学術的統計解析や
乱数分布の厳密証明を目的とした
大規模試行とは立場が異なる。

特に：

- ・ 内部抽選アルゴリズム
- ・ 乱数シード
- ・ 候補重み
- ・ 順序決定処理

などは現時点で未解明部分も多く、
理論上は10万回以上の試行を行っても
内部仕様を完全証明できない可能性がある。

一方で、
実運用上の傾向観測としては：

- ・ 候補数増加時の成功率低下
- ・ 順不同性
- ・ 自己混入傾向
- ・ 再帰参照の有無

などについて、
10～30回程度でも
体感差や挙動傾向を確認できるケースが存在した。

本資料では：

「少数試行による傾向観測」
と
「構造整理」

を中心に扱い、厳密統計証明については今後の追加検証課題としている。

A-3. 本資料におけるスクリーンショットの位置づけ

本資料では、装備継承仕様の

「再現条件整理」

および

「構造解析」

を主目的としている。

そのため、

個別検証結果を単発スクリーンショットによって

証明することよりも：

- ・再現手順
- ・装備構成
- ・継承順
- ・候補条件
- ・観測傾向

などを明確化することを優先している。

特に：

- ・候補順変動
- ・自己混入
- ・オートアレンジ
- ・再帰参照

などは、

単一スクリーンショットのみでは

挙動全体を説明しきれないケースも多い。

そのため本資料では：

「再現可能な検証条件の整理」

を重視し、

スクリーンショットについては

必要最低限の補助資料として扱っている。

なお、

今後の追加検証や外部検証において、

必要に応じて観測ログ・動画・追加スクリーンショット等を整理する可能性がある。

A-4. 検証一覧

検証名	主対象	接続章
金の腕輪順不同観測	RF4SP順不同性	4章 / 6章
RF5再帰比較	再帰参照	5章 / 6章
オートアレンジ境界	候補優先順位	5章 / 6章
メッシライト継承	候補数と成功率	6章 / 8章
フェザーブーツ検証	内部素材展開	5章
自己混入観測	候補再登録	4章

A-5. 厳密検証時に必要となる可能性がある項目

本資料は、
 装備継承仕様の構造整理および
 実運用上の傾向把握を主目的としており、
 厳密統計証明を目的としたものではない。

A-5-1. 厳密検証時に必要となる可能性がある統計手法

手法	主目的	帰無仮説	本資料との関連例	備考
通常のt検定 (Student)	平均差検出	差がゼロである	RF4SP / RF5 成功率差	※標本数が同一か異なるかで検定統計量および標準誤差計算式が変化する点に注意。分散等質性が前提となるため、実運用上はWelchのt検定の方が扱いやすい場合が多い。
Welchのt検定	分散不一致時の平均比較	差がゼロである	条件A/B/C比較	分散等質性を仮定しないため、ゲーム検証系の不均一データと比較的相性が良い。
F検定	分散比較	分散が等しい	RF4SP / RF5 成功率差、条件A/B/C比較	t検定前の分散等質性確認として利用可能。ただし試行数不足時は不安定化しやすい。
正規性検定 (総論)	データ分布確認	データは正規分布に従う	RF4SP / RF5 成功率比較、候補数比較	t検定やANOVAなどのパラメトリック検定前提確認として利用可能。ゲーム検証では試行数不足や分布歪みの影響を受けやすい。
シャピロ・ウィルク検定 (Shapiro-Wilk)	小～中規模データの正規性確認	データは正規分布に従う	条件A/B/C比較	比較的小規模サンプルでも検出力が高く、一般的に推奨されやすい。ゲーム検証規模との相性が比較的良好。
コルモゴロフ・スミルノフ検定 (Kolmogorov-Smirnov)	分布一致確認	データは指定分布に従う	候補順分布比較	大規模サンプル向き。ただし裾部分の分布差へ敏感。
リリフォース検定 (Liliefors)	平均・分散未知時の正規性確認	データは正規分布に従う	候補数別成功率比較	K-S検定の修正版。母平均・母分散未知条件で利用可能。
比率検定	成功率差検証	成功率差がない	メッシライト 成功率比較	成功 / 失敗の二値データ比較に利用可能。
カイ二乗検定	等確率性検証	分布差がない	候補順均等性	並び順や抽選順が均等分布かを確認する際に利用可能。
分散分析 (ANOVA)	多条件比較	全条件平均が同じ	候補数N比較	候補数ごとの差異比較など、多群比較時に利用可能。

ノンパラメトリック検定	非正規分布比較	分布差がない	順不同性比較	正規分布を仮定しにくい場合の比較手法。試行数不足時の保険的選択肢。
最小二乗法	近似モデル構築	線形関係がない	候補数vs成功率近似	候補数増加による成功率変化モデル化などに利用可能。
TOST（同等性検定）	実質的差がないことを示す	差が許容範囲外である	RF5固定寄り挙動検証	「差がある」ではなく「実用上同等」を確認するための検定。固定寄り挙動解析と相性が良い。
非劣性試験	劣っていないことを示す	差が非劣性限界を超える	同種母数操作比較	「改善しているか」ではなく「少なくとも悪化していないか」を確認する際に利用可能。
等確率検定	均等抽選性確認	等確率ではない	並び順・抽選順解析	抽選候補に重み付けが存在しないかを確認する際に利用可能。

注記

本資料では、
大規模統計試行による厳密証明ではなく、
構造整理および実運用上の傾向観測を主目的としている。

そのため、
上記統計手法の多くは
「理論上必要となる可能性がある項目」
として整理している。

本表は、RF4SP / RF5 の装備継承仕様について「厳密統計証明」を実施する場合に理論上必要となる可能性がある統計手法を整理したものである。

本資料では：

- ・ 構造整理
- ・ 観測傾向把握
- ・ 実運用分析

を主目的としており、上記手法による本格的統計解析までは実施していない。

特に：

- ・候補順の等確率性
- ・RF4SP / RF5差異の有意性
- ・固定寄り挙動の厳密検証
- ・重み付き抽選の否定

などを統計的に厳密証明する場合、

- ・正規性確認
- ・分散等質性確認
- ・十分な試行回数確保

などが必要となる可能性がある。

一方で、本資料では：

- ・候補数増加時の成功率低下
- ・RF5の $N \leq 3$ 固定寄り挙動
- ・ $N \geq 4$ 付近での不安定化
- ・RF4SP側の順不同性

などについて、比較的少数試行でも観測傾向や体感差を確認できるケースが存在した。

そのため、本資料では：

「厳密統計証明」

よりも、

「観測ベースの構造整理」

および

「実運用上の傾向把握」

を優先している。

A-5-2. 厳密検証時に必要となる可能性がある項目

統計量	主用途	本資料との関連例
MAE（平均絶対誤差）	理論値と実測値のズレ測定	候補数vs成功率モデル
MAD（平均絶対偏差）	データばらつき測定	RF4SP順不同性
平均値	成功率平均	メッシライト成功率
中央値	外れ値影響軽減	試行回数比較
最頻値	最も出やすい結果	RF5固定寄り挙動
分散	結果ばらつき	RF4SP順不同性
標準偏差	変動幅測定	候補数4以上比較
標準誤差	推定精度	成功率推定
相関係数	関係性分析	候補数vs成功率
信頼区間	推定範囲表示	境界値比較
p値	有意差判定	RF差異比較
効果量	実用的重要度	同種母数操作効果

本資料では、
これらの厳密統計解析までは実施しておらず、
主として構造整理・傾向観測・実運用分析を目的としている。

また、本資料では、
候補数と成功率の関係について
簡易期待値モデルを用いている。

将来的に実測データを大量取得する場合、
MAE（平均絶対誤差）などを用いて
理論値と観測値のズレを評価できる可能性がある。

付録B. 観測事例・補足資料

金の腕輪観測

ダイヤモンドブローチ

条件A/B/C

住民装備表

用途別装備一覧

付録C. RFシリーズにおける候補母数問題（補足）

RFシリーズでは、
装備継承以外にも、

- ・雑貨屋
- ・花屋
- ・魚販売
- ・トゥーナ(4SP)やさくや(3)の素材屋

などにおいて、出荷数増加に伴う候補母数増加問題が存在するように見えるケースがある。

例えば：

- ・カブヘブン
- ・ゴールドジュース

などを狙う際、出荷によって販売候補が増加し、結果として、目的商品の出現率が低下したように感じられるケースが存在する。

本資料では、これらについて厳密検証は行っていない。

ただし：

- ・メッシライト継承
- ・自己混入
- ・候補圧縮問題

などと同様に、

「候補母数増加による目的候補圧縮」

という観点では、構造的類似性を持つ可能性がある。

そのため、

RFシリーズ全体において、

「不要候補を増やしすぎない」

という運用思想は、

一定の意味を持つ可能性がある。

※ 出荷は計画的に。

また、

一度出荷したアイテムは、

そのデータでは

販売候補から外れにくくなる、

あるいは候補へ残り続ける

可能性がある。

少なくとも著者環境では、
不用意な作物出荷を
抑制した周回データにおいて、
・カブヘブン
・ゴールドジュース材料
などが、
比較的高頻度で
陳列されるケースを観測している。

ただし、
本資料では、
これらについて
厳密検証までは行っていない。

読み方ガイド

■ 実用目的の人

→ 第7章～第10章推奨

(数式・実運用・メッシライト・ロールプレイ)

■ 継承仕様解析に興味がある人

→ 第2章～第6章推奨

(基本仕様・オートアレンジ・候補生成・再帰処理・抽選処理)

■ 数式・成功率モデルを見たい人

→ 第7章推奨

■ 未解決問題や仮説整理を見たい人

→ 第11章推奨

ファイル構成

- 00_README_継承仕様整理
- 00_サマリー

本編

- 01_用語定義
- 02_基本仕様整理
- 03_オートアレンジ詳細解析
- 04_自己混入解析
- 05_再帰処理解析
- 06_抽選処理解析
- 07_数式・一般化モデル
- 08_メッシライト継承解析
- 09_高難度継承と実運用
- 10_ロールプレイ装備研究
- 11_未解決問題・今後の検証課題
- 12_観測事例・補遺

研究補遺

- 99_付録_AIコーディネート案実例
- 99_付録_AI比較ログ
- 99_付録_用途別装備一覧
- 99_付録_表計算元データ_CSV (フォルダ)